Кимберлитовая трубка

Кимберли́товая тру́бка — вертикальное или близкое к вертикальному геологическое тело, образовавшееся при прорыве магмы сквозь земную кору. Кимберлитовая трубка заполнена кимберлитом. Геологическая структура и сопутствующие горные породы названы по имени города Кимберли в Южной Африке.

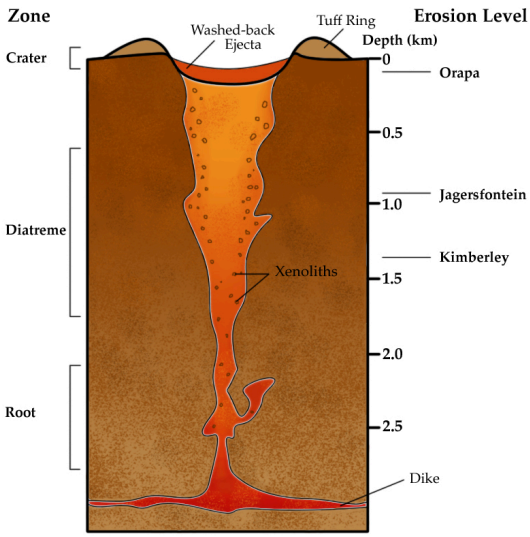


Схема образования *кимберлитовой трубки* при взрывном извержении вулкана с изображённым магматическим очагом

Основные сведения

Кимберлитовая трубка представляет собой трубку распространения взрыва при вулканическом извержении. Имеет форму трубообразного канала с поперечником 0,4—1 км, по которому преимущественно на древних платформах произошёл прорыв магматических растворов и газов. В трубке взрыва застыли сцементированные растворами вулканические обломки (брекчии), или туфообразная порода зеленовато-серого цвета — кимберлит, которая состоит из оливина, флогопита, пиропа, карбонатов и других минералов, а также имеет включения ксенолитов. До 10 % таких трубок содержат алмазы, которые добывают в ЮАР, Индии, а с 1954 года на Среднесибирской платформе — в Якутии. Первая якутская кимберлитовая трубка, открытая Ларисой Попугаевой 21 августа 1954 года, была названа «Зарница»[1][2].

Кимберлитовая трубка представляет собой гигантских размеров столб, который оканчивается в верхней части расширением конической формы — вулканообразным кратером. С глубиной коническое тело сужается, напоминая по форме гигантскую морковь, и на какой-то глубине переходит в жилу. Кимберлитовые трубки — своеобразные древние вулканы, наземная часть которых в большой степени разрушена в результате эрозионных процессов.

На 2000 год было найдено более 1000 кимберлитовых тел, но алмазы установлены только в 200 трубках, а эксплуатируемых месторождений среди них было только 23[3].

Полезные ископаемые

В кимберлитовых трубках (кимберлит) добывают кристаллы алмазов[4].

Алмазы встречаются в кимберлитах чаще, чем в лампроитах[5][6].

Согласно выводам советского геолога Н. Н. Сарсадских, алмазы не кристаллизуются из кимберлитовой магмы, которая генерируется в глубинных очагах и является лишь транспортёром алмазов. Также подобное предположение было высказано на основании работ американского физика Фрэнсиса Банди, изучавшего диаграммы плавкости углерода[3]. С другой стороны, в научном сообществе также придерживаются и противоположных взглядов: существуют свидетельства генезиса алмазов во время образования кимберлитовых и лампроитовых магм[7].

См. также

- Кимберлитовая трубка «Большая дыра» — крупнейший в мире карьер, вырытый людьми вручную без применения техники, находится в центре города Кимберли, ЮАР.
- Удачная (кимберлитовая трубка) — одна из крупнейших в мире, находится в Якутии.
- Мир (кимберлитовая трубка) — одна из крупнейших в мире, находится также в Якутии.
- Трубка рудника «Мвадуи» — одна из крупнейших в мире, находится в Танзании.
- Алмазоносный лампроит

Примечания

1. *Геринас, Валентина.* История открытия якутских месторождений (https://www.jewellerynews.ru/2006/08/istoriya-otkrytiya-yakutskih-mestorozhdenij/5172/) . *Ювелирные Известия* (21 августа 2006). Дата обращения: 18 июня 2025. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250123112123/https://www.jewellerynews.ru/2006/08/istoriya-otkrytiya-yakutskih-mestorozhdenij/5172/) 23 января 2025 года.
2. 21 августа (https://web.archive.org/web/20130214060848/http://www.nlib.sakha.ru/Resoures/Data/Bibl_Assist/Calendar/2004/8_21.shtml) . 50 лет со дня открытия первой в Советском Союзе кимберлитовой трубки “Зарница” геологом Л.А. Попугаевой. *Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)*. Сахаполиграфиздат (2003). Дата обращения: 18 июня 2025. Архивировано из оригинала (http://www.nlib.sakha.ru/Resoures/Data/Bibl_Assist/Calendar/2004/8_21.shtml) 14 февраля 2013 года.

3. *Посухова Татьяна Владимировна.* Кимберлиты — природные сверхглубокие скважины (https://istina.cemi-ras.ru/publications/article/1301416/) // Соросовский образовательный журнал : журнал. — М.: Международная Соросовская Программа образования в области точных наук, 2000. — Т. 6, № 5. — С. 59, 61.
4. *Попугаева Л. А., Шафрановский И. И.* Кристаллы алмаза в кимберлите из трубки «Удачная» // Записки Всесоюзного минералогического общества. 1958. Ч. 87. № 4. С. 494—496.
5. *Лукьянова Л. И.* Группа кимберлитов и лампроитов (http://rockref.vsegei.ru/petro/pages/Igneous_rocks/11_kimberlites_group/kimberlites_tekst.html) . *Петрографический справочник-определитель* (2015). Дата обращения: 19 июня 2025. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210513221008/http://rockref.vsegei.ru/petro/pages/Igneous_rocks/11_kimberlites_group/kimberlites_tekst.html) 13 мая 2021 года.
6. *Голобурдина М. Н.* К вопросу о номенклатуре и классификации кимберлитов и лампроитов (https://www.karpinskyinstitute.ru/ru/public/reggeology_met/content/2017/72/72_06.pdf) // Региональная геология и металлогения. — 2017. — № 72. — С. 61—62. — ISBN УДК 001.4:[552.323.6+552.332.4]. Архивировано (https://web.archive.org/web/20241206004639/https://www.karpinskyinstitute.ru/ru/public/reggeology_met/content/2017/72/72_06.pdf) 6 декабря 2024 года.
7. *Шкодзинский В. С., Зайцев А. И.* ГЕНЕЗИС АЛМАЗА В КИМБЕРЛИТАХ И ЛАМПРОИТАХ (https://www.lithosphere.ru/jour/article/view/480/479) // Литосфера. — Якутск: Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 2006. — № 1. — С. 111. — ISBN УДК 549.211. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201128091738/https://www.lithosphere.ru/jour/article/download/480/479) 28 ноября 2020 года.

Ссылки

- The Nature of Diamonds (http://www-v1.amnh.org/exhibitions/diamonds/) .
- Кимберлиты — Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана РАН (https://fmm.ru/Кимберлиты) . *fmm.ru*. Дата обращения: 20 июля 2024.

Сообщить об ошибке